FMA_3TC13_TP Colle 1

AU 25-26 S1 — github/omgeta

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

   Alors avec 4 pivots, on a $\boxed{rg(A) = 4}$

   Par la réduction, on a la base échelonnée reduite de l'espace des lignes:

   $$\boxed{\{(1,0,0,0,-1),\ (0,1,0,0,5),\ (0,0,1,0,-1),\ (0,0,0,1,-1)\}\,.}$$

   Puis, par l'observation, on a la base échelonnée réduite de l'espace des colonnes:

   $$\boxed{\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.}$$

2. On peut écrire

$$B = AC$$

avec

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc, par multiplicativité du déterminant,

$$\det(B) = \det(A)\det(C).$$

Calculons $\det(C)$. On effectue

$$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \cdots + C_n.$$

La première colonne devient

$$(n-1)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On factorise $(n-1)$ puis, pour $j = 2, \ldots, n$, on effectue

$$C_j \leftarrow C_j - C_1.$$

On obtient alors

$$\det(C) = (n-1)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}.$$

La matrice est triangulaire, donc

$$\det(C) = (n-1)(-1)^{n-1}.$$

Ainsi

$$\boxed{\det(B) = (-1)^{n-1}(n-1)\det(A).}$$

3. En développant par rapport à la première ligne, puis à la première colonne du mineur obtenu, on trouve la relation de récurrence

$$\boxed{D_n(x) = 2\cos x\, D_{n-1}(x) - D_{n-2}(x)}.$$

De plus,

$$D_0(x) = 1, \qquad D_1(x) = 2\cos x.$$

Pour $\sin x \neq 0$, on utilise l'identité

$$\sin((n+1)x) = 2\cos x\, \sin(nx) - \sin((n-1)x).$$

La suite

$$u_n = \frac{\sin((n+1)x)}{\sin x}$$

vérifie donc la même relation de récurrence :

$$u_n = 2\cos x\, u_{n-1} - u_{n-2}.$$

De plus,

$$u_0 = 1 = D_0, \qquad u_1 = \frac{\sin(2x)}{\sin x} = 2\cos x = D_1.$$

Par récurrence,

$$\boxed{D_n(x) = \frac{\sin((n+1)x)}{\sin x}} \qquad \text{si } \sin x \neq 0.$$

Si $x = k\pi$, alors $\cos x = (-1)^k$ et la relation de récurrence donne

$$\boxed{D_n(k\pi) = (-1)^{kn}(n+1)}.$$

Ainsi,

$$\boxed{D_n(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin((n+1)x)}{\sin x}, & x \notin \pi\mathbb{Z}, \\ (-1)^{kn}(n+1), & x = k\pi. \end{cases}}$$

4. 1. 1. ($\Rightarrow$)
   1.1. Si $F \subseteq G$, $F \cup G = G$ qui est déjà sous-espace de E
   1.2. Si $G \subseteq F$, $F \cup G = F$ qui est déjà sous-espace de E
   1.3. $\therefore F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E
   2. ($\Leftarrow$)
   2.1. Supposons la converse, $F \cup G$ est un sous-espace mais $F \not\subseteq G$ et $G \not\subseteq F$
   2.2. $\exists x \in F \setminus G,\ y \in G \setminus F$
   2.3. $(x + y) \in F \cup G$ (Definition de sous-espace)
   2.4. Si $(x + y) \in F$, $(x + y) - x = y \in F$
   2.5. Si $(x + y) \in G$, $(x + y) - y = x \in G$
   2.6. $\therefore$ par contradiction, $F \subseteq G \vee G \subseteq F$

   2. 1. ($\subseteq$)
   1.1. Soit $x \in F \cap (G + H)$
   1.2. Alors $x \in F$ et $\exists g \in G,\ h \in H$ tels que $x = g + h$
   1.3. Comme $G \subseteq F$, $g \in F$
   1.4. Donc $h = x - g \in F$, ainsi $h \in F \cap H$
   1.5. $\therefore x \in G + (F \cap H)$
   2. ($\supseteq$)
   2.1. Soit $x \in G + (F \cap H)$
   2.2. Alors $\exists g \in G,\ h \in F \cap H$ tels que $x = g + h$
   2.3. Comme $G \subseteq F$, $g \in F$, et $h \in F$
   2.4. Donc $x \in F$
   2.5. De plus, $g \in G$ et $h \in H$, donc $x \in G + H$
   2.6. $\therefore x \in F \cap (G + H)$
   3. $\therefore F \cap (G + H) = G + (F \cap H)$

5. Posons $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 10 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 4 & 7 \\ 1 & 3 & 4 & 13 & 8 \\ 1 & 4 & 2 & 7 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

   Donc, (v_1, v_2, v_3) est une base de F avec $dim(F) = 3$

   Puis, réduire le système homogène $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

   Ce qui donne la solution $(a, b, c, d) = t(1, -1, -1, 1)$ et si on prend $t = 1$, on obtient
   $\boxed{x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0}$

6. On développe :

$$P_0 = 1 - \frac{3}{2}X + \frac{1}{2}X^2, \qquad P_1 = -\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}X^2,$$
$$P_2 = -4X + 2X^2, \qquad P_3 = 1 - \frac{4}{3}X + \frac{1}{3}X^2.$$

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} I_3$ alors chaque colonne est indép. donc $\mathcal{B}$ est une base de E

2. $P_{\mathcal{C},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -4 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}$ alors $P_{\mathcal{B},\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C},\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

3. P_0, P_1 sont indép, donc $dimF = 2$
   P_2, P_3 ne sont pas proportional donc $dimG = 2$
   (P_0, P_1, P_2) est une base de E avec $dimE = 3$ alors $dimF + G = 3$
   Notons $P_3 = P_0 - \frac{1}{3}P_1$ pour montrer que $P_3 \in F$ et $P_3 \in G$ alors $dimF \cap G = 1$

4. Verifions avec les valeurs trouvé dans la partie 3